

Exercices de Modélisation Mathématique en Épidémiologie

Votre Nom

11 juin 2025

Exercice 1 : Modèle SIR de base

Considérons un modèle SIR classique pour une maladie contagieuse :

- **S** : Susceptibles
- **I** : Infectieux
- **R** : Rétablis/Immunisés
- β : Taux de transmission
- γ : Taux de guérison

Les équations différentielles sont :

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

où $N = S + I + R$ est la population totale.

Questions :

1. Interprétez chaque terme des équations.
2. Trouvez le **nombre de reproduction de base** R_0 (exprimé en fonction de β et γ).
3. Si $R_0 > 1$, que cela implique-t-il pour la dynamique de l'épidémie ?
4. Calculez le seuil d'immunité grégaire (fraction de la population à immuniser pour empêcher une épidémie).

Exercice 2 : Modèle SEIR avec porteurs asymptomatiques

Ajoutez un compartiment **E** (Exposés) et des asymptomatiques **A** :

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta S(I + A)/N \\ \frac{dE}{dt} = \beta S(I + A)/N - \sigma E \\ \frac{dI}{dt} = p\sigma E - \gamma I \\ \frac{dA}{dt} = (1 - p)\sigma E - \gamma A \\ \frac{dR}{dt} = \gamma(I + A) \end{cases}$$

Paramètres :

- σ : Taux de progression vers infectieux
- p : Proportion de cas symptomatiques

Questions :

1. Quel est le nouveau R_0 ? (Supposez que A est aussi contagieux que I avec un facteur réduit δ).
2. Comment la présence d'asymptomatiques influence-t-elle la dynamique ?

Exercice 3 : Modèle avec contrôle vaccinal

Supposons qu'une campagne de vaccination ajoute un flux vS vers **R** (immunisés) dans le modèle SIR :

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} - vS$$

Questions :

1. Trouvez la condition sur v pour que $R_0 < 1$.
2. Calculez l'équilibre endémique (valeurs de S , I , R lorsque $\frac{d}{dt} = 0$).
3. Simulez numériquement ce modèle avec $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.2$, $v = 0.1$ et $N = 1000$.

Exercice 4 : Analyse de stabilité

Pour le modèle SIR sans natalité/mortalité :

1. Linearisez le système autour de l'équilibre sans maladie ($I = 0$).
2. Montrez que la maladie s'éteint si $S_0 \leq \frac{\gamma}{\beta}N$ (où S_0 est le nombre initial de susceptibles).

Exercice 5 : Modèle discrétisé

Écrivez une version discrète (équations aux différences) du modèle SIR avec un pas de temps Δt :

$$S_{t+1} = S_t - \beta S_t I_t \Delta t / N$$

Question :

1. Simulez sur 100 jours avec $\Delta t = 1$ jour, $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $I_0 = 1$, $N = 1000$.

Simulation Numérique

Exemple de code Python pour la simulation du modèle SIR :

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

def SIR_model(y, t, beta, gamma, N):
    S, I, R = y
    dSdt = -beta * S * I / N
    dIdt = beta * S * I / N - gamma * I
    dRdt = gamma * I
    return [dSdt, dIdt, dRdt]

N = 1000
I0 = 1
t = np.linspace(0, 100, 100)
```

```
solution = odeint(SIR_model, [N-I0, I0, 0], t, args=(0.3, 0.1, N))
plt.plot(t, solution[:, 0], label="S")
plt.plot(t, solution[:, 1], label="I")
plt.legend()
plt.show()
```

Références

- Keeling & Rohani, *Modeling Infectious Diseases* (2008)
- Notes sur les modèles compartimentaux : <https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-sir-model-for-spread-of-disease>